

O BOTICÁRIO

BELLEZA A TU MEDIDA

Expediente técnico, funcional y guía de construcción con Codex

VERSIÓN 2.0 - FASE 1

Actualizado con el catálogo Colombia Ciclo 08 (agosto de 2026), matriz maestra de 20 productos, 25 preguntas adaptativas, reglas de puntuación, flujo comercial y plan ejecutable para una primera PWA en Flutter Web.

Dario Meneses y Ana Milena
Bogotá, Colombia · 8 de agosto de 2026

Documento fuente para Codex. Debe utilizarse junto con la Matriz Maestra de agosto de 2026.

Control del documento

Campo	Valor
Proyecto	oBoticario Belleza a tu Medida
Documento	Expediente técnico y funcional - Fase 1
Versión	2.0
Fecha de corte	8 de agosto de 2026
Propietarios funcionales	Dario Meneses y Ana Milena
Fuente comercial	Catálogo O Boticário Colombia, Ciclo 08, agosto de 2026
Matriz operativa	Matriz_Maestra_oBoticario_Agosto_2026.xlsx
Estado	Especificación lista para generar la primera aplicación
Ruta Windows recomendada	C:\Proyectos\Boticario Belleza a tu Medida
Leyenda obligatoria	Asesor independiente de productos O Boticário. No es una aplicación oficial de la marca.

Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio
1.0	08/08/2026	Alcance, arquitectura, UX, seguridad, pruebas y catálogo de referencia del ciclo 06.
2.0	08/08/2026	Catálogo ciclo 08; 20 productos; 25 preguntas; puntajes; textos WhatsApp; decisión Flutter PWA y guía maestra para Codex.

Cambio central

La versión 2.0 sustituye la base comercial de junio por agosto de 2026. Los precios son de referencia del ciclo 08 y deben confirmarse antes de publicar o vender.

Cómo entregar este proyecto a Codex

- 1 Crear o abrir exclusivamente la carpeta C:\Proyectos\Boticario Belleza a tu Medida.
- 2 Adjuntar este PDF y Matriz_Maestra_oBoticario_Agosto_2026.xlsx en el mismo chat de Codex.
- 3 Pegar el Prompt Maestro del Anexo E.
- 4 Indicar el número comercial de WhatsApp cuando esté confirmado; mientras tanto usar una variable de configuración claramente marcada.
- 5 Pedir a Codex que construya por hitos, pruebe cada hito y no mezcle archivos de otros proyectos.

1. Resumen ejecutivo y decisión de implementación

El producto es un asesor digital independiente que reduce la indecisión de compra. En cinco preguntas adaptadas a una categoría, identifica la necesidad del cliente y entrega una recomendación principal, una alternativa y razones verificables. El cierre comercial continúa por WhatsApp con Dario o Ana.

Decisión para la primera aplicación

Construir una PWA en Flutter Web con datos locales versionados (JSON/assets), motor determinístico en Dart y enlace wa.me. Esta versión no requiere API, base de datos ni autenticación. La estructura debe permitir incorporar FastAPI y PostgreSQL después sin reescribir la interfaz.

Objetivos del MVP

- Completar la recomendación en menos de 90 segundos.
- Presentar exactamente una recomendación principal y una alternativa válida.
- Explicar de dos a tres razones basadas en respuestas reales.
- Evitar productos fuera de presupuesto, destinatario o necesidad obligatoria.
- Abrir WhatsApp con mensaje editable, código, presentación y precio de referencia.
- Funcionar en móvil, computador y modo instalable PWA.

Alcance incluido

- Bienvenida, aviso de independencia y botón Comenzar.
- Cinco categorías y cinco preguntas por ruta.
- Motor local de filtros, puntuación, desempate y confianza.
- 20 productos/propuestas del ciclo 08 de agosto de 2026.
- Resultado, alternativa, reinicio y contacto por WhatsApp.
- Diseño responsivo, accesible y con estado offline controlado.
- Pruebas unitarias, widget y recorrido completo.

Fuera de alcance de esta entrega

- Pagos, facturación, inventario en tiempo real y logística.
- Registro de clientes, cuentas y perfiles persistentes.
- Diagnóstico médico, dermatológico o capilar.
- Bot oficial de WhatsApp Business Platform.
- Panel administrativo, backend FastAPI y PostgreSQL.
- Inteligencia artificial generativa o análisis de fotografías.

2. Experiencia y pantallas

Recorrido objetivo: bienvenida → categoría → cinco preguntas → cálculo local → resultado → WhatsApp. El cliente puede volver atrás sin perder respuestas y puede reiniciar desde cualquier pantalla con

confirmación.

Pantalla	Contenido mínimo	Acción principal
Bienvenida	Promesa, aviso independiente, privacidad breve	Comenzar
Categorías	Cinco tarjetas: perfume, cuerpo, rostro, cabello, regalo	Elegir categoría
Pregunta 1-5	Una pregunta, opciones, progreso, Atrás	Continuar
Cálculo	Estado breve sin espera artificial	Mostrar resultado
Resultado	Principal, razones, precio/ciclo, alternativa	Consultar por WhatsApp
Sin coincidencia	Resumen y explicación prudente	Hablar con asesor
Error/offline	Mensaje claro y reintento	Reintentar

Reglas UX obligatorias

- Una sola pregunta por pantalla en teléfono; área táctil mínima 44 x 44 px.
- No preseleccionar respuestas.
- Progreso visible 1/5 a 5/5 dentro de la categoría.
- Atrás conserva respuestas; cambiar una respuesta recalcula el resultado.
- Reiniciar solicita confirmación y vuelve a categorías.
- No solicitar nombre, teléfono, correo, edad exacta ni información clínica.
- Texto móvil ideal de 16 px o más; zoom 200 % sin pérdida de contenido.

3. Cuestionario definitivo: 25 preguntas

Cada categoría tiene cinco preguntas. La categoría se elige antes de iniciar la secuencia; por eso la app muestra cinco preguntas dentro de la ruta seleccionada.

Perfumería

#	Pregunta visible	Opciones visibles	Función
1	¿Para quién es la fragancia?	Para mujer Para hombre	Filtro obligatorio
2	¿Qué sensación quieres transmitir?	Dulce y romántica Fresca y elegante Sensual e intensa Moderna y sofisticada	Preferencia
3	¿En qué momento la usarás más?	Todos los días Clima cálido Noche o cita Evento especial	Preferencia
4	¿Qué intensidad prefieres?	Suave (2) Media (3) Marcante (4) Muy intensa (5)	Preferencia
5	¿Cuál es tu presupuesto máximo?	Hasta \$160.000 Hasta \$175.000 Hasta \$185.000 Sin límite definido	Filtro obligatorio

Cuidado corporal

#	Pregunta visible	Opciones visibles	Función
1	¿Qué quieres lograr principalmente?	Hidratar a diario Nutrir piel seca Exfoliar y suavizar Perfumar ligeramente	Necesidad
2	¿Cómo sientes tu piel corporal?	Normal Seca Áspera o con textura No busco tratamiento	Preferencia
3	¿Qué estilo de aroma prefieres?	Suave y floral Intenso y sofisticado Frutal y marcante Delicado y ligero	Preferencia
4	¿Cómo quieres usarlo?	Todos los días En la noche 1 o 2 veces por semana Reaplicar durante el día	Preferencia
5	¿Cuál es tu presupuesto máximo?	Hasta \$76.000 Hasta \$78.000 Hasta \$80.000 Sin límite definido	Filtro obligatorio

Cuidado facial

#	Pregunta visible	Opciones visibles	Función
1	¿Cuál es tu prioridad para el rostro?	Luminosidad y tono apagado Control de grasa y poros Líneas y arrugas	Filtro obligatorio
2	¿Cómo describirías tu piel?	Normal Mixta o grasa Seca Sensible o reactiva	Compatibilidad
3	¿Qué textura prefieres?	Sérum ligero Gel no graso Crema gel de noche Me es indiferente	Preferencia
4	¿Cuándo realizarás la rutina?	En el día En la noche Día y noche Todavía no tengo rutina	Compatibilidad
5	¿Cuál es tu presupuesto máximo?	Hasta \$100.000 Hasta \$130.000 Hasta \$145.000 Sin límite definido	Filtro obligatorio

Cabello

#	Pregunta visible	Opciones visibles	Función
1	¿Qué necesita principalmente tu cabello?	Reparación por procesos químicos Fortalecer y apoyar crecimiento Nutrición para sequedad u opacidad	Filtro obligatorio
2	¿Cómo está actualmente?	Teñido o alisado Débil o quebradizo Seco u opaco Rubio y reseco	Compatibilidad
3	¿Qué resultado quieres notar primero?	Menos aspecto de daño Mayor fortaleza Más nutrición y suavidad	Preferencia
4	¿Con qué frecuencia lo usarías?	En cada lavado Varias veces por semana Según necesidad	Preferencia leve
5	¿Tu presupuesto permite el shampoo de \$49.900?	Sí No, necesito una opción menor	Filtro obligatorio

Regalos y kits

#	Pregunta visible	Opciones visibles	Función
1	¿Para quién es el regalo?	Mujer Hombre Para mí / autocuidado	Filtro obligatorio
2	¿Qué estilo representa mejor a esa persona?	Romántica y dulce Clásica y sofisticada Moderna e intensa Amante del cuidado corporal	Preferencia
3	¿Para qué ocasión es?	Cumpleaños Pareja o aniversario Fecha especial Autocuidado sin ocasión	Preferencia
4	¿Qué tipo de regalo prefieres?	Perfume y complementos Perfume e hidratación Fragancia masculina y loción Rutina corporal completa	Preferencia fuerte
5	¿Cuál es tu presupuesto máximo?	Hasta \$200.000 Hasta \$235.000 Hasta \$250.000 Sin límite definido	Filtro obligatorio

4. Motor de recomendación

La primera versión usa reglas determinísticas y auditables. Codex debe convertir las hojas “Flujo definitivo” y “Opciones y puntajes” de la matriz en estructuras JSON o Dart equivalentes, conservando los identificadores P001-P020.

Orden obligatorio del algoritmo

- 1 Cargar solo productos activos de la categoría elegida.
- 2 Aplicar filtros duros: destinatario, necesidad principal, presupuesto máximo, disponibilidad y vigencia publicable.
- 3 Sumar los puntos definidos para cada opción en la matriz.
- 4 Ordenar por puntaje total descendente.
- 5 Desempatar por necesidad principal, preferencia, menor precio y finalmente ID estable.
- 6 Elegir principal y una alternativa útil; la alternativa no puede ser exactamente la misma propuesta.
- 7 Si no hay elegibles, mostrar contacto humano sin inventar coincidencias.

Controles por categoría

Categoría	Filtro/criterio dominante
Perfumería	Destinatario y presupuesto son excluyentes.
Cuidado corporal	Necesidad principal manda; aroma y uso refinan.
Cuidado facial	Necesidad y tipo/sensibilidad de piel prevalecen sobre preferencias.
Cabello	Necesidad capilar manda; no prometer resultados clínicos.
Regalos y kits	Destinatario, ocasión y presupuesto son obligatorios.

Confianza y lenguaje

- Alta: coincidencia sólida; lenguaje afirmativo moderado.
- Media: mostrar resultado y sugerir confirmar con el asesor.
- Baja o sin elegibles: no forzar producto; abrir contacto humano.
- Razones: máximo tres, tomadas solo de etiquetas o beneficios documentados.
- Nunca afirmar curación, tratamiento médico, garantía de resultado o disponibilidad no confirmada.

Fuente de verdad técnica

Cuando el PDF y la hoja de cálculo difieran en productos, preguntas, precios o puntos, prevalece la Matriz Maestra de agosto de 2026. El PDF gobierna alcance, arquitectura, calidad y criterios de aceptación.

5. Catálogo inicial de 20 productos/propuestas

Distribución aprobada: 6 perfumería, 4 cuidado corporal, 3 cuidado facial, 3 cabello y 4 regalos/kits. Los cuatro kits son combinaciones comerciales sugeridas; no deben presentarse como SKU oficial empacado.

Perfumería

ID	Producto / propuesta	Presentación	Precio ref.	Código(s)	Pág.
P001	Floratta Red EDT	75 ml	\$159.900	62330	13
P002	Floratta My Blue EDT	75 ml	\$159.900	60000	17
P003	L'Eau de Lily desodorante colonia	75 ml	\$174.900	89371	20
P004	Coffee EDT Woman Seduction	100 ml	\$169.900	60333	24
P005	Malbec EDT Black Legend	100 ml	\$184.900	63706	36
P006	Malbec EDT Bleu	100 ml	\$184.900	60027	39

Cuidado corporal

ID	Producto / propuesta	Presentación	Precio ref.	Código(s)	Pág.
P007	Nativa SPA Loción hidratante corporal Lilac	400 ml	\$79.900	63108	76
P008	Nativa SPA Loción hidratante corporal Orquídea Noire	400 ml	\$79.900	62905	79
P009	Nativa SPA Azúcar exfoliante corporal Ameixa	200 g	\$77.900	57675	82
P010	Nativa SPA Body Splash Rosé	200 ml	\$75.900	75985	88

Cuidado facial

ID	Producto / propuesta	Presentación	Precio ref.	Código(s)	Pág.
P011	Botik Sérum alta potencia Vitamina C 10%	30 ml	\$142.715	51467	96
P012	Botik Acqua Gel hidratante Ácido Mandélico + Salicílico	50 g	\$95.965	62942	98
P013	Botik Crema gel reductora de arrugas Retinol Puro	30 g	\$127.415	83551	100

Cabello

ID	Producto / propuesta	Presentación	Precio ref.	Código(s)	Pág.
P014	Match Science Shampoo Pre y Pos Química	300 ml	\$49.900	56796	139
P015	Match Science Shampoo de Crecimiento	300 ml	\$49.900	56809	140
P016	Match Shampoo Nutrición Profunda	300 ml	\$49.900	59579	141

Regalos y kits

ID	Producto / propuesta	Presentación	Precio ref.	Código(s)	Pág.
P017	Kit sugerido Floratta Red	EDT 75 ml + Body Spray 100 ml + Jabón líquido 150 ml	\$246.700	62330+55483+86768	13
P018	Kit sugerido L'Eau de Lily	Colonia 75 ml + Óleo corporal 150 ml	\$230.800	89371+63828	20
P019	Kit sugerido Malbec Black Legend	EDT 100 ml + Loción corporal 200 ml	\$233.800	63706+63818	36
P020	Kit sugerido Nativa SPA Lilac	Loción 400 ml + Body Splash 200 ml + Jabón 2x90 g	\$198.700	63108+63785+63352	76

Política comercial

Mostrar “Precio de referencia - Ciclo 08, agosto de 2026” y pedir confirmación por WhatsApp. Antes de publicar debe validarse inventario, vigencia y precio. Si el ciclo ya venció, mostrar “Consulta precio vigente”.

6. Arquitectura de la primera aplicación

Capa	Decisión v1	Responsabilidad
Frontend	Flutter estable · Web/PWA	Pantallas, navegación, accesibilidad y responsive.
Estado	Provider o ChangeNotifier simple	Respuestas, progreso, reinicio y resultado.
Datos	JSON en assets	Productos, preguntas, opciones y reglas.
Motor	Dart puro, sin dependencias de UI	Filtros, puntos, ranking, confianza y razones.
Persistencia	Memoria/session local mínima	Conservar progreso; no guardar datos personales.
WhatsApp	url_launcher + wa.me	Abrir texto prellenado y editable.
PWA	Manifest + service worker generado por Flutter	Instalación y shell offline.
Pruebas	flutter_test + integration_test	Reglas, widgets y recorrido E2E.

Estructura sugerida

```
lib/
  app/ (rutas, tema, configuración)
  data/ (carga JSON y repositorios)
  domain/ (modelos y motor de recomendación)
  features/home/
    category/
    questionnaire/
    result/
  shared/widgets/
  assets/data/products.json
  questionnaire.json
  scoring_rules.json
  assets/images/products/
  test/domain/
  test/widgets/
  integration_test/
  docs/decisions.md
  release_checklist.md
```

Configuración obligatoria

- WHATSAPP_NUMBER: número internacional sin "+", espacios ni guiones. Mantener valor provisional claramente identificado hasta confirmación.
- CATALOG_CYCLE: 08-2026.
- PRICE_VALID_UNTIL: 2026-08-31.
- INDEPENDENT_ADVISOR_NOTICE: texto legal visible.
- No incluir secretos, credenciales ni números repetidos en distintos archivos.

Evolución prevista después del demo

Cuando se valide el flujo comercial, extraer el repositorio de datos y el motor detrás de una API FastAPI versionada; usar SQLite en piloto y PostgreSQL al publicar. La interfaz Flutter debe depender de una abstracción Repository para permitir ese cambio.

7. Contratos de datos para Codex

Codex debe generar JSON válido desde la matriz, con validación al arrancar y pruebas que detecten IDs duplicados, categorías desconocidas, precios negativos, opciones huérfanas y reglas que apunten a productos inexistentes.

Producto

```
{
  "id": "P001",
  "category": "perfumeria",
  "name": "Floratta Red EDT",
  "presentation": "75 ml",
  "price_cop": 159900,
  "code": "62330",
  "source_page": 13,
  "active": true,
  "availability": "disponible",
  "tags": [...],
  "benefit": "...",
  "image_asset": "assets/images/products/P001.webp"
}
```

Pregunta y opción

```
{ "category": "perfumeria", "order": 1, "id": "perf_destinatario", "text": "¿Para quién es la fragancia?", "options": [ { "id": "mujer", "label": "Para mujer", "hard_filter": { "include": [ "P001", "P002", "P003", "P004" ], "points": { "P001": 5, "P002": 5, "P003": 5, "P004": 5 } } } ] }
```

Resultado

```
{ "primary": { "product_id": "P001", "score": 15, "reasons": [ "..."] }, "alternative": { "product_id": "P002", "score": 11, "confidence": "high", "catalog_cycle": "08-2026", "price_status": "reference" } }
```

8. WhatsApp y cierre comercial

El MVP usa un enlace wa.me. Abre WhatsApp o WhatsApp Web y deja el mensaje listo para que el cliente lo revise; no lo envía automáticamente, no consulta inventario y no confirma pagos.

Plantilla definitiva

Mensaje

Hola, vi mi recomendación en oBoticario Belleza a tu Medida. Me interesó [PRODUCTO] ([PRESENTACIÓN]), código [CÓDIGO]. Precio de referencia del ciclo 08: [PRECIO]. Busco [RESUMEN_DE_RESPUESTAS]. ¿Puedes confirmarme disponibilidad y precio vigente?

Construcción segura del enlace

- Usar Uri para codificar el texto; nunca concatenar manualmente caracteres especiales.
- Leer el número desde configuración.
- Si falta el número, desactivar el botón y mostrar “Configura el WhatsApp comercial”.
- Registrar solo el evento whatsapp_clicked y el ID de producto; no capturar el texto del chat.
- Ofrecer “Volver a empezar” después de abrir WhatsApp.

9. Diseño visual y accesibilidad

Elemento	Especificación
Personalidad	Cálida, limpia, elegante, confiable y sencilla.
Verde principal	#176B55
Azul secundario	#236E9B
Fondos	#F5F8F7 y #E5F2F8
Tipografía	Sans serif legible; cuerpo móvil ideal ≥ 16 px.
Tarjetas	Bordes suaves, sombra mínima, jerarquía clara.
Imágenes	Solo imágenes correctas y autorizadas; marcador aprobado si falta.
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA como objetivo.
Tono	Cercano y prudente; sin promesas absolutas.

Requisitos verificables

- Contraste suficiente, foco visible y navegación por teclado.
- No comunicar estados únicamente con color.
- Semantics y etiquetas accesibles en botones e imágenes.
- Respeto a “reducir movimiento”.
- Diseño correcto desde 320 px de ancho hasta escritorio.
- Imágenes WebP optimizadas, carga diferida y texto alternativo útil.

10. Seguridad, privacidad y cumplimiento

- La recomendación funciona sin identificar al cliente.
- No recopilar datos personales ni clínicos.
- No registrar mensajes de WhatsApp.
- Evitar HTML no sanitizado y dependencias innecesarias.
- Bloquear versiones de dependencias y ejecutar flutter analyze.
- Publicar por HTTPS.
- Mostrar política de privacidad y aviso de asesor independiente.
- La recomendación es orientativa y no sustituye asesoría médica o dermatológica.

Avisos obligatorios

Texto mínimo

Asesor independiente de productos O Boticário. No es una aplicación oficial de la marca. Las recomendaciones son orientativas y se basan en tus respuestas y en el catálogo disponible. Confirma precio y disponibilidad antes de comprar. No sustituye asesoría médica o dermatológica.

11. Plan de construcción por hitos

Hito	Resultado	Prueba de salida
0. Preparación	Proyecto Flutter creado; estructura, tema y assets	flutter analyze sin errores
1. Datos	JSON de 20 productos y 25 preguntas	Validación y tests de integridad
2. Motor	Filtros, puntajes, desempates y confianza	Tests unitarios por categoría
3. UX	Bienvenida, categorías, preguntas y progreso	Widget tests y responsive
4. Resultado	Principal, alternativa, razones y reinicio	Casos coherentes y no-match
5. WhatsApp	Enlace dinámico y mensaje codificado	Prueba Android/Web con número configurado
6. PWA	Manifest, iconos, offline y build web	Instalación y Lighthouse básico
7. Cierre	E2E, documentación y paquete demo	Checklist completo y demo reproducible

Regla de trabajo con Codex

Codex debe terminar y verificar cada hito antes de avanzar. No debe dejar TODO, funciones simuladas, datos inventados ni pruebas omitidas. Si encuentra una contradicción comercial, debe detener solo esa parte, documentarla y continuar con lo no bloqueado.

12. Pruebas y definición de terminado

La aplicación se considera terminada para demo únicamente cuando todos los criterios siguientes estén verificados.

- Las cinco categorías abren su ruta correcta de cinco preguntas.
- Todas las opciones visibles coinciden con la Matriz Maestra.

- Filtros de destinatario, necesidad y presupuesto nunca se violan.
- Los 20 IDs, nombres, códigos, presentaciones y precios coinciden con agosto de 2026.
- Los kits muestran “propuesta sugerida” y no SKU oficial.
- Principal y alternativa son distintos y explicables.
- No-match ofrece asesor humano sin producto inventado.
- Atrás conserva respuestas; reinicio limpia todo.
- WhatsApp abre con texto correcto, editable y codificado.
- La app es usable en 320 px, Android, iPhone/Safari y escritorio.
- flutter analyze, pruebas unitarias y widget tests pasan.
- flutter build web termina sin errores.
- No hay secretos ni datos personales en el repositorio.

Casos críticos mínimos

ID	Escenario	Resultado esperado
REC-01	Perfumería para mujer, dulce, noche, marcante, hasta \$175.000	Producto femenino elegible; razones y alternativa coherentes.
REC-02	Presupuesto inferior a todos los elegibles	Sin coincidencia; contacto humano.
REC-03	Producto inactivo o agotado	Excluido del ranking.
REC-04	Empate exacto	Desempate estable y reproducible.
FAC-01	Necesidad facial incompatible	Necesidad manda; no recomendar por aroma.
CAB-01	Necesidad capilar específica	Priorizar necesidad; sin afirmación clínica.
KIT-01	Regalo con presupuesto rígido	Excluir propuestas sobre el límite.
WA-01	Clic en WhatsApp	Mensaje correcto, editable y URL válida.
OFF-01	Sin conexión	Shell visible y mensaje controlado.

Anexo A. Decisiones pendientes antes de publicar

Decisión	Estado	Acción
Número comercial de WhatsApp	Pendiente	Confirmar número internacional y responsable principal.
Nombre visible del asesor	Pendiente	Definir Dario, Ana o nombre comercial.
Imágenes de producto	Pendiente	Optimizar imágenes autorizadas de P001-P020.
Inventario y precios	Pendiente	Confirmar vigencia antes de compartir públicamente.
Dominio y hosting	Pendiente	Elegir después de validar el demo local.
Aviso de privacidad final	Pendiente	Revisión funcional antes de publicación.

No bloquean el desarrollo local

Codex puede construir y probar toda la aplicación usando placeholders visibles para WhatsApp e imágenes. No debe simular que esos datos ya están confirmados.

Anexo B. Matriz de trazabilidad

Necesidad	Implementación	Prueba
Orientar en cinco preguntas	Cuestionario por categoría	UX-01 + widget tests
Recomendación coherente	Motor determinístico	REC-01 a REC-04
Explicar la selección	Reason codes / textos	100 % de resultados con razones
Cerrar por WhatsApp	wa.me dinámico	WA-01
Actualizar catálogo	JSON externo a UI	Tests de integridad
Evitar datos vencidos	Ciclo y estado del precio	REC-03 / aviso visible
Privacidad	Sin datos personales	Revisión de eventos y código
Instalación	Flutter Web/PWA	Build e instalación móvil

Anexo C. Lista de archivos que Codex debe producir

- pubspec.yaml con dependencias mínimas y bloqueadas.
- lib/main.dart y configuración de rutas/tema.
- Modelos Product, Question, AnswerOption, RecommendationResult.
- RecommendationEngine en Dart puro.
- Repositorio local que cargue JSON desde assets.
- Pantallas y widgets de bienvenida, categoría, cuestionario, resultado, no-match y error.
- Servicio WhatsAppLinkService probado.
- products.json, questionnaire.json y scoring_rules.json.
- Pruebas unitarias, widget e integración.
- README.md con comandos exactos para Windows.
- docs/decisions.md y docs/release_checklist.md.
- web/manifest.json e iconos PWA provisionales claramente identificados.

Comandos de verificación esperados

```
flutter pub get<br/>flutter analyze<br/>flutter test<br/>flutter test integration_test<br/>flutter build web --release
```

Anexo D. Guía práctica para iniciar en Codex

- 1 En Windows, crear la carpeta C:\Proyectos\Boticario Belleza a tu Medida.
- 2 Abrir esa carpeta en Codex; confirmar que no está abierto Insight Excel AI.
- 3 Copiar dentro una carpeta docs con este expediente y una carpeta data con la Matriz Maestra.
- 4 Pegar el Prompt Maestro del Anexo E.
- 5 Autorizar a Codex para crear el proyecto Flutter dentro de esa carpeta.
- 6 Al terminar cada hito, pedir: “ejecuta pruebas, corrige todo error y muéstrame el resultado”.
- 7 No copiar código manualmente entre proyectos. Codex debe editar directamente los archivos del proyecto.
- 8 Antes de publicar, completar número de WhatsApp, imágenes, precio/inventario y aviso de privacidad.

Frase de control para evitar mezcla

Trabaja únicamente en C:\Proyectos\Boticario Belleza a tu Medida. No leas, copies ni modifiques archivos de Insight Excel AI u otros proyectos.

Anexo E. Prompt Maestro para Codex

COPIAR DESDE AQUÍ

Actúa como arquitecto de software, senior Flutter developer, diseñador UI/UX y QA. Trabaja exclusivamente en la carpeta C:\Proyectos\Boticario Belleza a tu Medida. No leas ni modifiques otros proyectos.

Construye la primera aplicación funcional “oBoticario Belleza a tu Medida” usando este expediente v2.0 y Matriz_Maestra_oBoticario_Agosto_2026.xlsx como fuentes. La matriz gobierna productos, preguntas, opciones, puntajes y textos; el expediente gobierna alcance, arquitectura, seguridad, UX y aceptación.

Tecnología obligatoria para esta entrega: Flutter estable, Flutter Web/PWA, Dart, datos locales JSON en assets, motor de recomendación determinístico en Dart y enlace wa.me mediante url_launcher. No implementes backend, base de datos, autenticación, pagos ni IA generativa. Diseña Repository para permitir API futura.

Requisitos: cinco categorías; cinco preguntas por categoría; filtros duros; puntajes y desempates auditables; principal y alternativa; razones verificables; no-match; volver y reiniciar; aviso independiente; precio de referencia del ciclo 08; kits marcados como propuestas sugeridas; WhatsApp configurable; responsive y accesible.

Convierte la matriz a JSON sin inventar datos. Si falta imagen usa un placeholder propio con el nombre del producto. Si falta el WhatsApp usa una constante de configuración pendiente y desactiva el envío con mensaje claro.

Trabaja por los hitos 0 a 7 del expediente. En cada hito: implementa completamente, ejecuta formato, flutter analyze y pruebas relevantes, corrige errores y registra decisiones. No dejes TODO, stubs, funciones incompletas ni datos simulados presentados como reales.

Al finalizar entrega: aplicación ejecutable, build web release, README para Windows, lista de archivos creados, resultados de pruebas, decisiones pendientes y pasos exactos para abrir el demo. Empieza inspeccionando los dos archivos fuente y proponiendo un plan breve; después inicia el Hito 0 sin pedirme confirmaciones innecesarias.

Instrucción posterior recomendada

Cuando Codex finalice el Hito 0, responder: “Continúa hasta completar el Hito 7. No te detengas por advertencias no bloqueantes; corrige los errores y valida cada hito”.

Anexo F. Gobierno mensual del catálogo

- 1 Duplicar el ciclo anterior como borrador, nunca como vigente.
- 2 Actualizar nombres, códigos, precios, promociones, páginas y disponibilidad.
- 3 Verificar el 100 % de los productos publicados contra el catálogo fuente.
- 4 Actualizar etiquetas y puntajes solo con una decisión documentada.
- 5 Ejecutar pruebas automáticas y al menos cinco recorridos manuales por categoría.
- 6 Publicar con fecha efectiva; archivar el ciclo anterior sin borrarlo.

Cierre

Estado del proyecto

La definición comercial, la matriz inicial y el cuestionario están listos para construir la primera aplicación. El siguiente paso ya no es diseñar más documentos: es abrir la carpeta exclusiva del proyecto en Codex, adjuntar este expediente y la matriz, pegar el Prompt Maestro y comenzar el Hito 0.